PARA QUEM É

Gestores que precisam decidir onde cada recurso faz mais diferença

- **Saúde**: bases do SAMU e ambulâncias.
- **Segurança pública**: viaturas e postos de policiamento.
- **Defesa civil**: equipes de pronta resposta.
- **Planejamento**: estudos de cobertura e expansão de serviços.

O QUE MUDA NA DECISÃO

Dados oficiais, não intuição. Limites do IBGE, população do Censo 2022 e as ruas reais da cidade.

Cenários em minutos. Compare 6, 8 ou 10 viaturas e veja o efeito no mapa e nos indicadores.

Transparência. Cada proposta vem com números que podem ser explicados à equipe e à população.

5.570 municípios com limites oficiais do IBGE

27 capitais com população por bairro, distrito ou setor (Censo 2022)

2.180 bairros com limite e população em 21 capitais

COMO USAR

Quatro passos, direto no navegador

1. Escolha a **cidade** e o **estado**.
2. Informe **quantos recursos** e de que tipo: ambulâncias ou viaturas.
3. Escolha a **estratégia** e veja os recursos posicionados no mapa, com a área de cada um.
4. Simule a **saída de um recurso** e veja como os demais se reorganizam.

DADOS UTILIZADOS

- IBGE: malha municipal 2022 e bairros do Censo 2022.
- Censo Demográfico 2022: população por bairro.
- OpenStreetMap: ruas e avenidas para calcular rotas.

SITUAÇÃO ATUAL

Sistema web em desenvolvimento como projeto de pesquisa. Funciona para todos os municípios; a estratégia por população atende as 27 capitais e a de tempo de deslocamento está em piloto em Natal (RN). Pode ser instalado em servidor próprio do órgão.

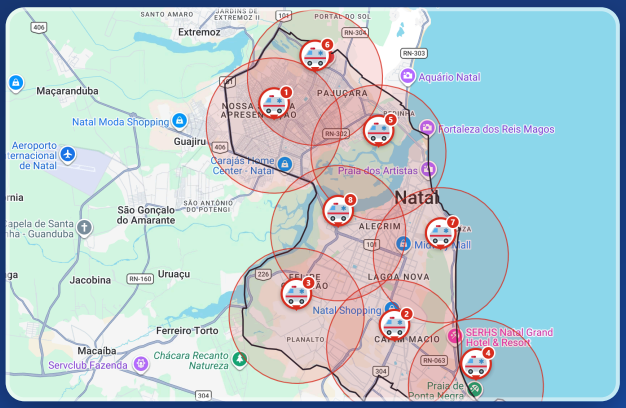
Citele
ALOCAÇÃO DE RECURSOS

Contato: [preencher com e-mail ou site da equipe]

Citele
ALOCAÇÃO DE RECURSOS

Onde posicionar ambulâncias e viaturas para atender melhor a população?

O Citele calcula a melhor distribuição dos recursos de emergência no território, com dados oficiais, e mostra tudo no mapa da cidade.



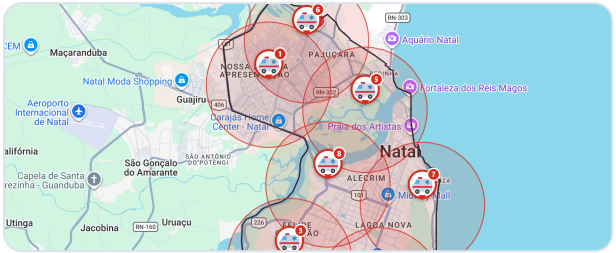
Dados do IBGE · Censo 2022 · Rotas reais · Simulação de cenários

Ferramenta de apoio à decisão para gestores públicos

TRÊS FORMAS DE PLANEJAR

Escolha o critério que mais importa para o seu serviço

1 Cobrir todo o território



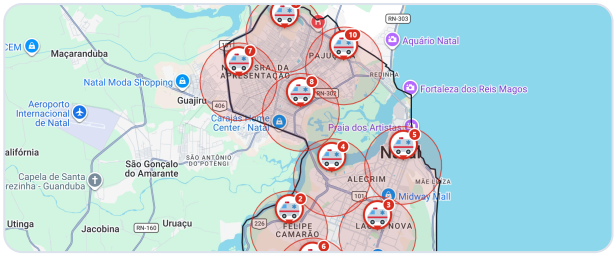
Distribui os recursos para que a cidade inteira fique coberta, cada um responsável por uma área do mesmo tamanho, com o menor raio possível. Ideal para garantir que nenhuma região fique sem atendimento.

Funciona em qualquer município do Brasil, usando a malha oficial do IBGE.

INDICADORES EM CADA CENÁRIO

- Raio de atendimento e área coberta.
- População atendida por recurso e variação entre eles.
- Tempo médio, mediano e máximo de chegada.
- Rota, distância e tempo de cada deslocamento.

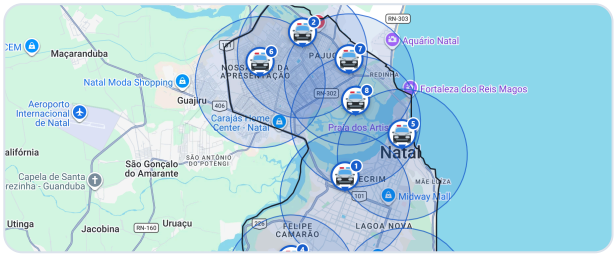
2 Atender a mesma quantidade de pessoas



Usa a população de cada bairro (Censo 2022) para que cada recurso atenda aproximadamente o mesmo número de habitantes. Bairros mais populosos recebem mais recursos.

4,6% de variação entre os recursos em Natal com 10 ambulâncias: cada uma atende cerca de 75 mil pessoas.

3 Chegar mais rápido

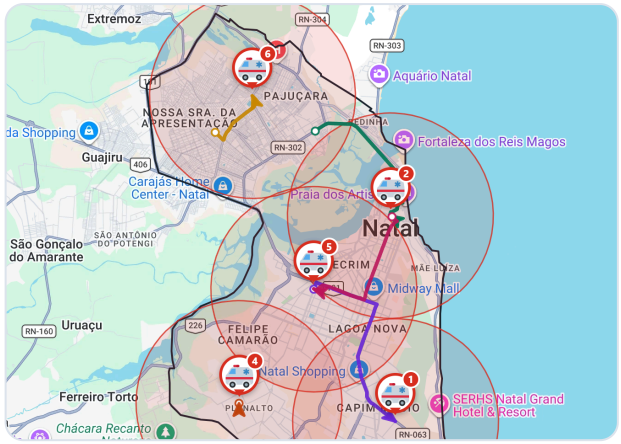


Calcula rotas pelas ruas reais e posiciona os recursos para reduzir o tempo médio de chegada a qualquer ponto da cidade, levando em conta pontes e barreiras naturais.

4,6 min de tempo médio até qualquer ponto de Natal com 8 viaturas (sem trânsito).

SIMULAÇÃO DE IMPREVISTOS

Uma viatura saiu de serviço. E agora?



Basta informar o recurso que saiu. O Citele recalcula as posições dos demais e mostra, no mapa, a **rota** que cada um deve fazer até o novo ponto, com distância e tempo.

O gestor escolhe o critério da reorganização:

17,8 min
Menor tempo total: um único recurso atravessa a cidade.

8,1 min
Menor tempo do último a chegar: vários se movem pouco e a cobertura volta antes.

Exemplo: Natal, 6 ambulâncias, retirada de uma delas. Tempos estimados sem trânsito.